



INTRODUCCIÓN A LA ALGORITMIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Período: 2025-2026/1

PROFESOR

Ing. Alfredo Vásquez

INTRODUCCIÓN ALGORITMOS

**DESARROLLAR PROGRAMA EN C
PARA LA PRÁCTICA DE FUNCIONES Y ARREGLOS.
SIMULACIÓN PASE SEMÁFORO VEHÍCULOS**

La dirección general de transporte terrestre desea simular una recolección de datos de las veces que cada vehículo cruza por un semáforo. Esto con el objetivo de analizar a qué distancia deben ser incorporados reductores de velocidad para evitar accidentes o cruce de semáforos en rojo. Ahora bien, un reductor de velocidad vial, también llamado badenes reductores de velocidad vial, son unos dispositivos que se colocan sobre la superficie de la carretera y que tienen la finalidad de mantener la velocidad en determinadas zonas.

Dicho lo anterior, esta entidad le solicita desarrollar un programa que permita simular una cantidad de pases de vehículos por un semáforo y evaluar cuántos vehículos, pasan el semáforo en **Rojo**, Cuántos en **Amarillo** y cuántos en **Verde**.

Los requerimientos del programa son los siguientes:

1. Desarrollar por lo menos 3 funciones: una para listar la matriz, otra para el cambio de semáforo y otra para seleccionar el tipo de vehículo.
2. El usuario debe indicar la cantidad de vehículos que desea Simular.
3. El usuario debe indicar cada cuántas iteraciones será cambiado el Semáforo. Es decir, si el usuario introduce un 3, entonces cada 3 iteraciones, el semáforo debe ser cambiado.
4. Para indicar si el semáforo está: **ROJO**, **AMARILLO** O **VERDE**, se debe utilizar un valor aleatorio utilizando rangos. Ejemplo: Si decide utilizar un rango entre **20 y 50**, entonces cuando el valor aleatorio esté entre **20 y 30**, será **ROJO**, entre **31 y 40**, será **AMARILLO** y entre **41 y 50**, será **VERDE**.
5. Los tipos de vehículos que serán analizados son: CARRO, MOTOCICLETA Y VEHICULO_PESADO. Para indicar el tipo de vehículo se hará igual que el semáforo, se utilizará un valor aleatorio entre rangos. Es decir, si decide utilizar un rango entre 1 y 12, entonces si el valor está entre **1 y 4**, será un CARRO, entre **5 y 8** una MOTOCICLETA y entre **9 y 12** un VEHICULO_PESADO.
6. Para indicar si se está acercando un vehículo, se debe utilizar un número aleatorio entre **1 y 50**, por ejemplo, si decide utilizar este rango, entonces un valor entre **1 y 30** indica que se está **acercando** un vehículo y un valor entre **31 y 50** que no.
7. Para indicar si un vehículo ha cruzado o no el semáforo; también se utilizará un número aleatorio entre **1 y 8**, donde si el valor está entre **1 y 4** es **SI**, indicando que sí cruzó el semáforo y un valor entre **5 y 8**, es un **NO**, indicando que no cruzó el semáforo. **Tener presente que, si el semáforo está VERDE, entonces indica que sí cruzó.**
8. Al final de la simulación mostrar una matriz donde por cada estado del semáforo y tipo vehículo, se presentará la cantidad de vehículos que cruzaron el semáforo.

***** Resultado Simulación Pase de Vehículo *****				
***** Vehículos Cruzaron el Semáforo *****				
Semáforo	CARRO	MOTOCICLETA	VEHICULO PESADO	TOTAL
ROJO	16	19	14	49
AMARILLO	23	18	22	63
VERDE	23	29	30	82
Total:	62	66	66	194

9. Mostrar el total de cambios que tuvo el semáforo. Por ejemplo, para la siguiente imagen, se indicó en la ejecución que serían 500 simulaciones y que el semáforo cambiaría cada 10 iteraciones; entonces como se puede ver en la segunda imagen, de los 500, se acercaron o llegaron 303 vehículos y el semáforo cambió 37 veces.

```
Introduzca la cantidad de vehículos a simular: 500
```

```
Introduzca cada cuántas iteraciones será cambiado el semáforo: 10
```

```
El semáforo cambió 37 veces
```

```
Cantidad total de vehículos simulados 303
```

10. Mostrar por tipo de vehículo el porcentaje que cruzó el semáforo en ROJO y con este porcentaje determinar si se debe incorporar o no un reductor de velocidad y a cuántos metros antes del semáforo debe ser posicionado. La regla para incorporar un reductor de velocidad son:

- Si el porcentaje de VEHÍCULOS PESADOS es mayor a todos los demás y la cantidad de estos está entre 4 y 10, entonces se debe incorporar un reductor de velocidad a 300 metros, pero si la cantidad es mayor a 15, entonces se deben incorporar 2 reductores, uno a 400 metros y otro a 800 metros antes del semáforo.
- Si el porcentaje de CARROS es mayor a todos los demás y la cantidad sobrepasa los 7 vehículos, entonces se debe incorporar un reductor de velocidad a 200 metros antes del semáforo.
- Si el porcentaje de MOTOCICLETAS es mayor a todos los demás y la cantidad de esta está entre 4 y 10, entonces se debe poner una señal de tránsito indicando que hay un semáforo a 200 metros, pero si la cantidad es mayor a 10, entonces se debe incorporar un reductor de velocidad a 150 metros antes del semáforo.

```
***** Resultado Simulación Pase de Vehículo *****
```

```
***** Vehículos Cruzaron el Semáforo *****
```

Semáforo	CARRO	MOTOCICLETA	VEHICULO PESADO	TOTAL
ROJO	28	13	18	59
AMARILLO	14	12	15	41
VERDE	40	30	40	110
Total:	82	55	73	210

```
El semáforo cambió 28 veces
```

```
Cantidad total de vehículos simulados 301
```

```
Porcentaje x tipo de vehículo que cruzaron el semáforo en ROJO:
```

CARRO	47.46
MOTOCICLETA	22.03
VEHICULO PESADO	30.51

```
Se debe colocar un reductor de velocidad a 200 metros del semáforo.
```

La simulación debe funcionar de la siguiente manera:

1. La ejecución será realizada de manera automática, sin interacción del usuario, es decir, el programa cambiará el semáforo, decidirá si se acerca o no un vehículo, seleccionará el tipo de vehículo y decidirá si este cruzó o no el semáforo por sí solo.
2. Debe haber una pausa de medio segundo o 500 milésimas de segundos, por cada iteración.
3. El orden en el que debe ser ejecutado lo especificado en el punto no. 1 es:
 - a. Especificar un cambio de semáforo y mostrar cómo ha cambiado el mismo en la pantalla, luego hacer una pausa.
 - b. Determinar si se está acercando un vehículo y si es el caso entonces seguir con los siguientes pasos, si no mostrar un mensaje indicando que Ningún vehículo se está acercando. Para esto se utilizará un valor aleatorio como el especificado en los requerimientos.
 - c. Seleccionar el tipo de vehículo que se está acercando y presentar un progreso de cinco puntos (.....). Para determinar el tipo de vehículo, se utilizará un valor aleatorio como el especificado en los requerimientos.
 - d. Determinar si el vehículo cruzó o no el semáforo, utilizando un valor aleatorio como está explicado en los requerimientos. Pero teniendo presente que, si el semáforo **está VERDE**, será tomado por defecto **SI**, indicando que cruzó el semáforo.
 - e. Si el vehículo cruzó en **ROJO**, mostrar el mensaje **"Vehículo ha pasado en ROJO, ¡¡¡el mismo debe ser multado!!!"**, pero si cruzó en **AMARILLO**, mostrar: "Vehículo ha pasado en **AMARILLO**, ¡¡¡tener cuidado de que no pase en ROJO la próxima vez!!!"
 - f. Luego si ya se ejecutaron las cantidades de iteraciones necesarias para el cambio del semáforo, especificadas por el usuario, cambiar el semáforo y ejecutar nuevamente los pasos desde (A) hasta (E), y terminar cuando se alcance la cantidad de vehículos a simular especificada por el usuario.